

RUNG GIẬT ĐỘNG CƠ

Khái niệm

- Rung giật động cơ là hiện tượng động cơ làm việc không đều, dao động mạnh hơn bình thường, có thể cảm nhận qua thân xe, vô lăng, âm thanh nổ không đều hoặc tốc độ động cơ dao động trên Data List.
- Về bản chất, rung giật thường xuất hiện khi mô – men sinh ra giữa các xy lanh không đồng đều. Một hoặc nhiều xy lanh cháy yếu, cháy muộn, cháy không hoàn toàn hoặc không cháy sẽ làm trục khuỷu quay không đều, gây rung.

Cơ chế hình thành triệu chứng

- Một xy lanh muốn cháy ổn định cần đủ 3 điều kiện:
 - Hoà khí đúng: lượng không khí và nhiên liệu phù hợp.
 - Tia lửa đúng: đánh lửa đủ mạnh, đúng thời điểm.
 - Nén tốt: áp suất nén đủ để hoà khí cháy hiệu quả.
- Nếu một trong ba điều kiện này sai lệch, động cơ có thể rung giật.

Nhóm nguyên nhân thường gặp

Nhóm hệ thống	Nguyên nhân
Đánh lửa	Bugì yếu, bobin yếu, tín hiệu điều khiển đánh lửa bất thường
Nhiên liệu	Kim phun nghẹt, phun lệch, mất tín hiệu điều khiển kim phun
Khí nạp	Rò khí nạp, MAP sai, bướm ga bẩn hoặc điều khiển sai
Cơ khí	Áp suất nén thấp, hở xupap, sai pha cam
Tín hiệu đồng bộ	CKP/CMP sai, mất đồng bộ trục khuỷu – trục cam
Điều khiển VVT	Pha phối khí sai làm quá trình nạp/xả không ổn định

Dữ liệu cần quan sát

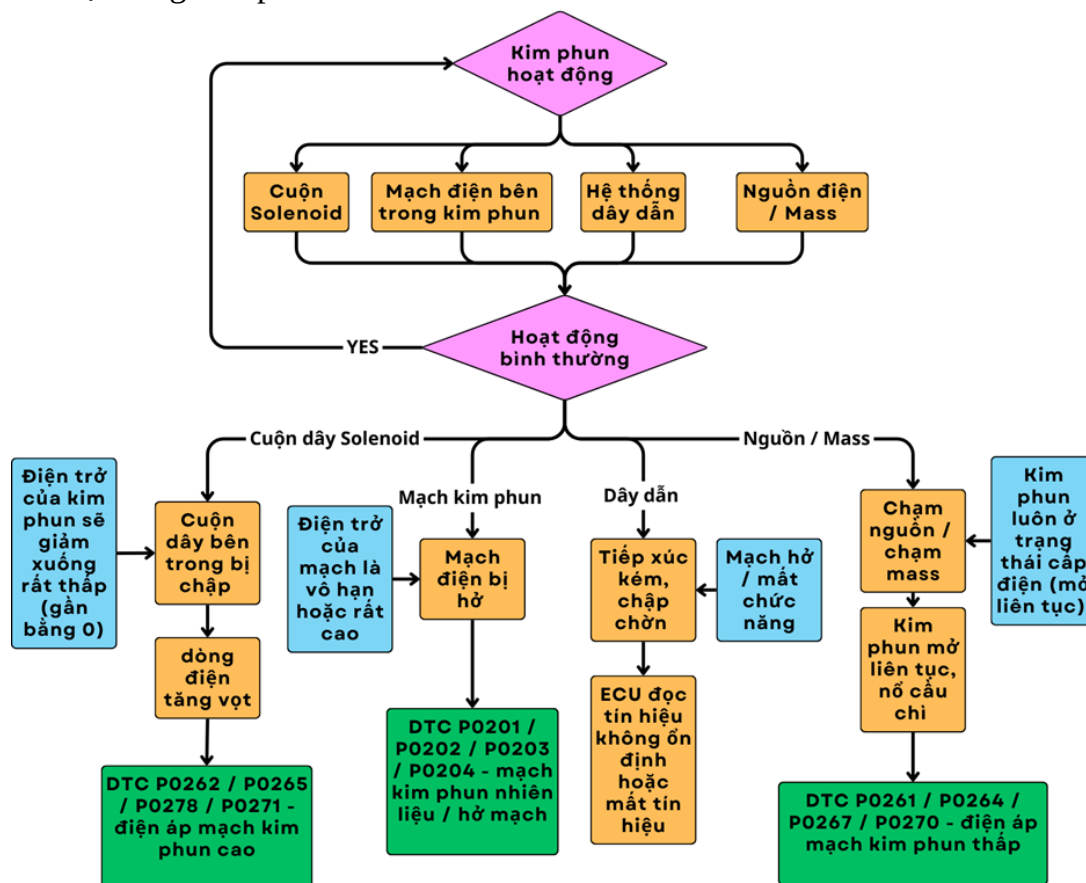
Dữ liệu	Ý nghĩa
RPM	Dao động bất thường khi rung giật
MAP	Dao động áp suất nạp có thể phản ánh cháy không đều hoặc rò khí nạp
Thời gian phun	ECU có thể hiệu chỉnh tăng/giảm phun
O2/ A/F nếu có	Nhận biết xu hướng cháy nghèo/giàu
DTC	Có thể xuất hiện mã liên quan misfire, đánh lửa, kim phun, CKP/CMP

MISFIRE ở động cơ Suzuki K15B

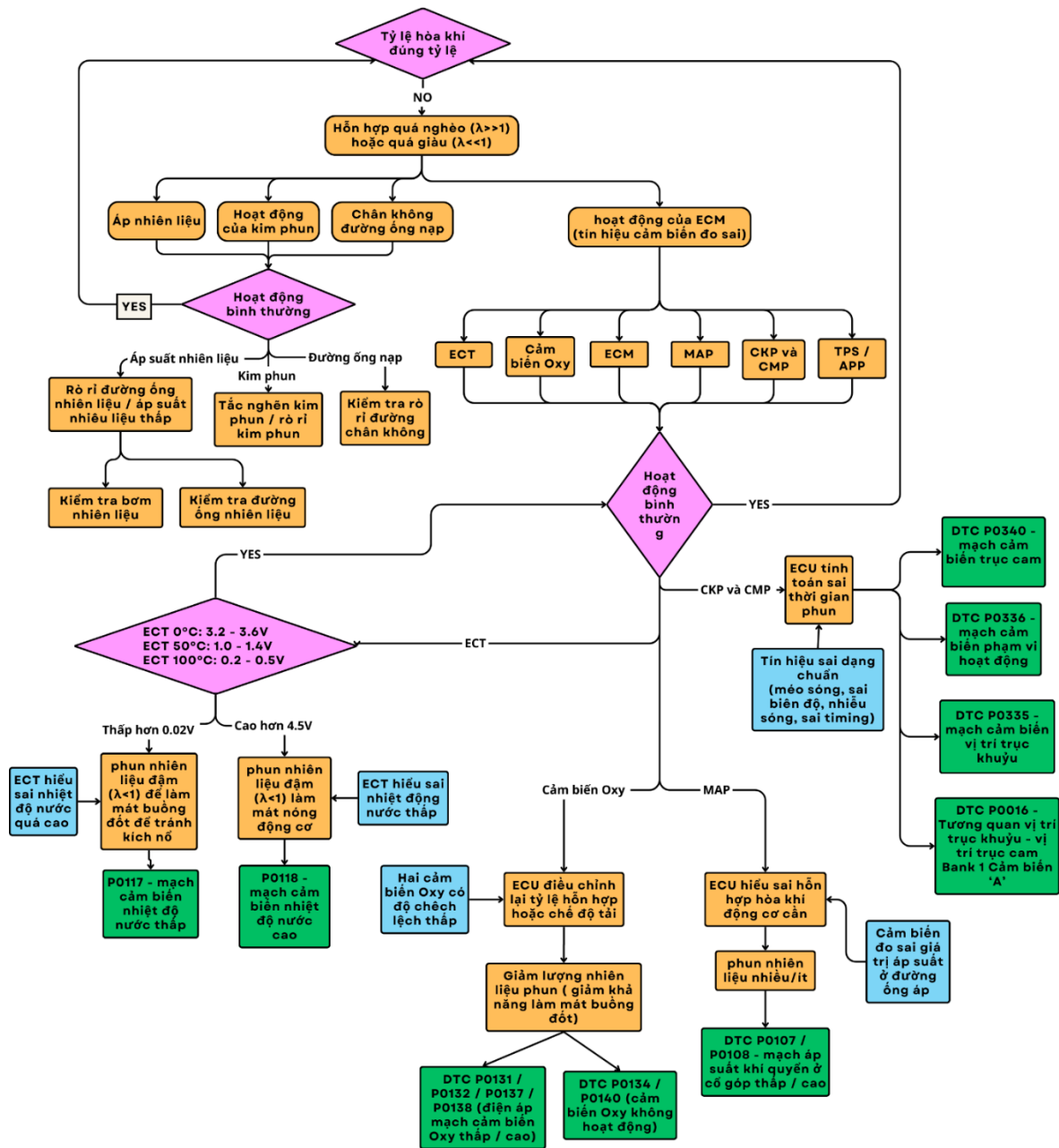
Lần lượt kiểm tra hoạt động và datalive của từng cụm hệ thống của động cơ

Hệ thống nhiên liệu

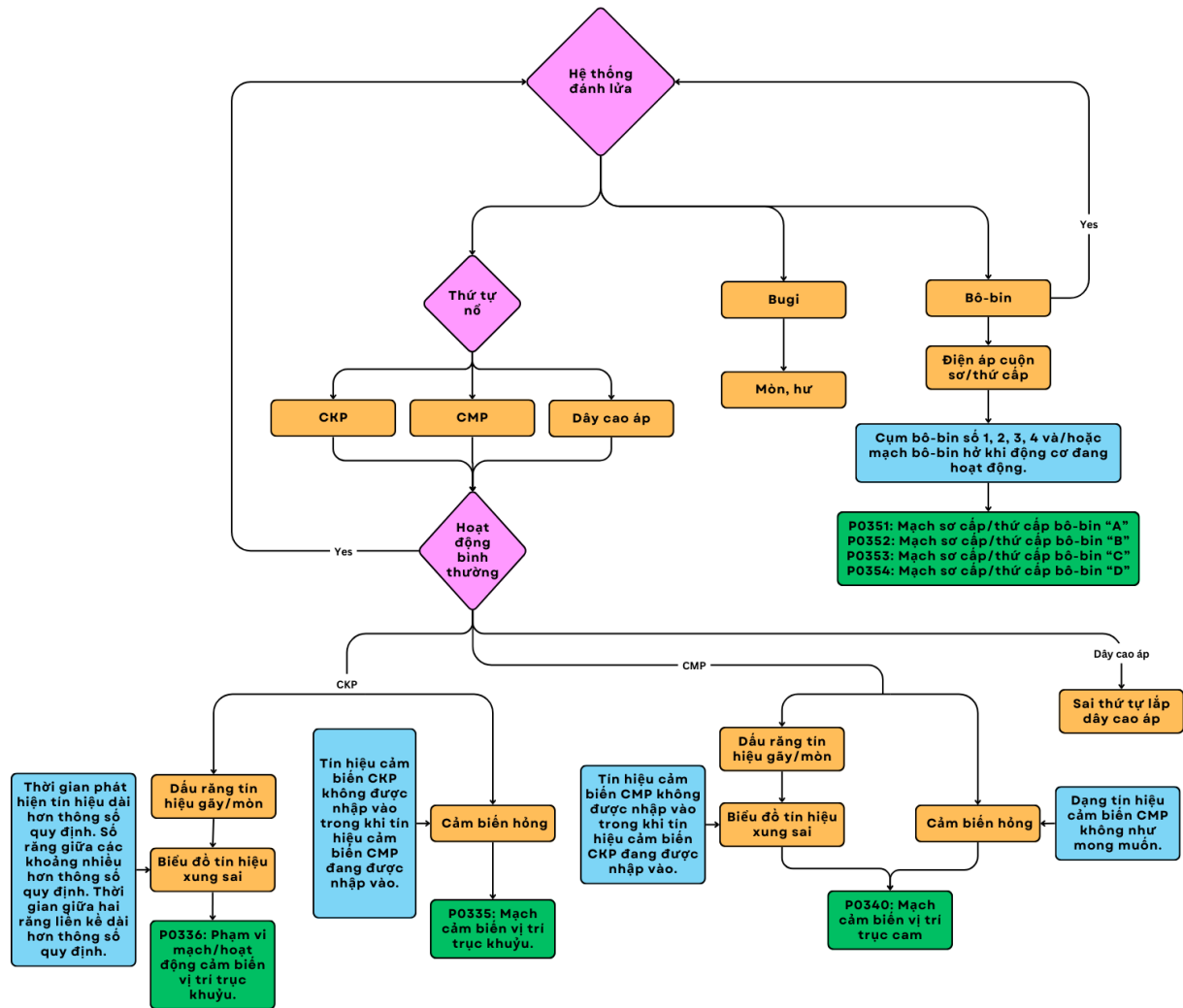
- Kiểm tra hệ thống kim phun



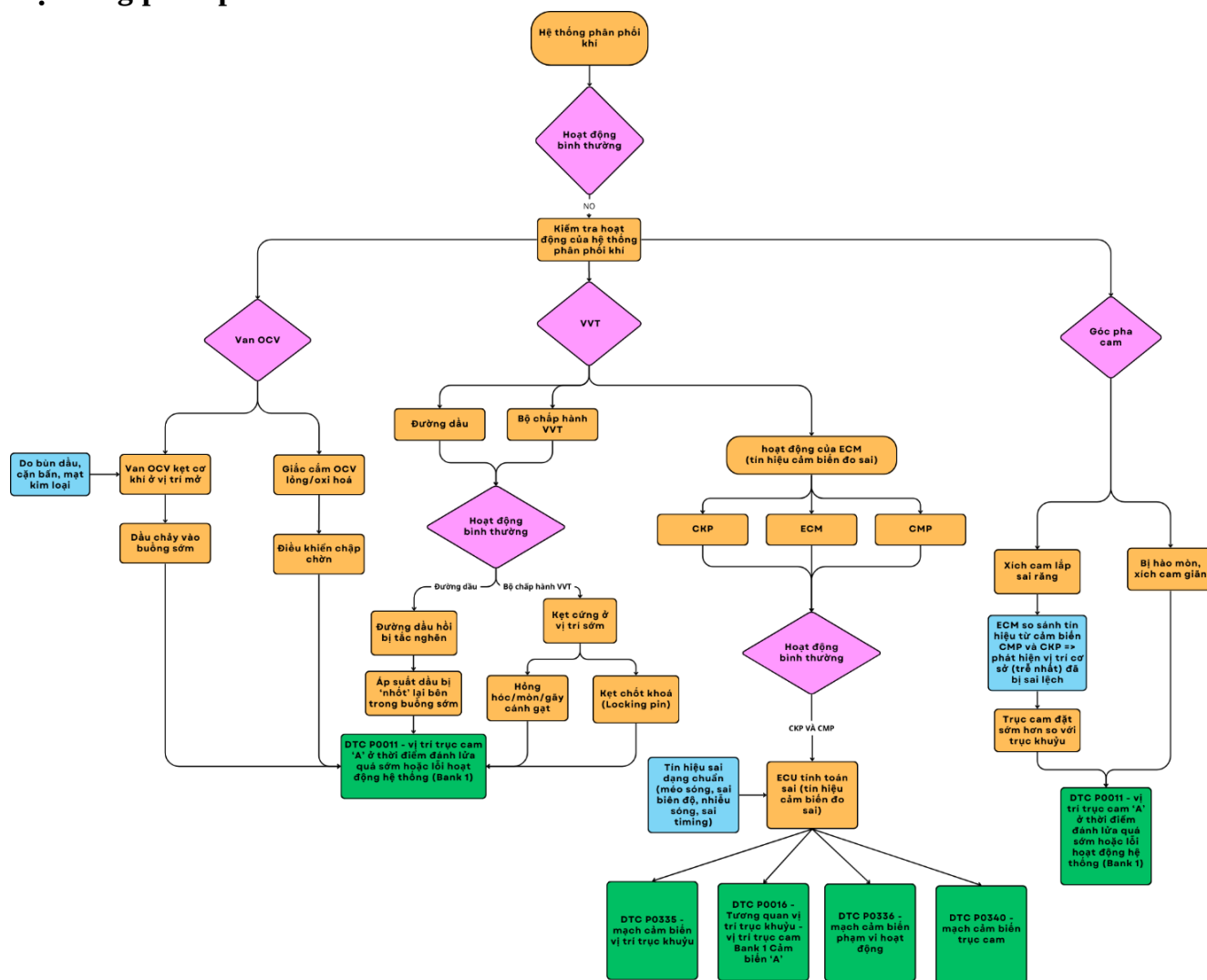
- Kiểm tra tỷ lệ hoà khí nhiên liệu



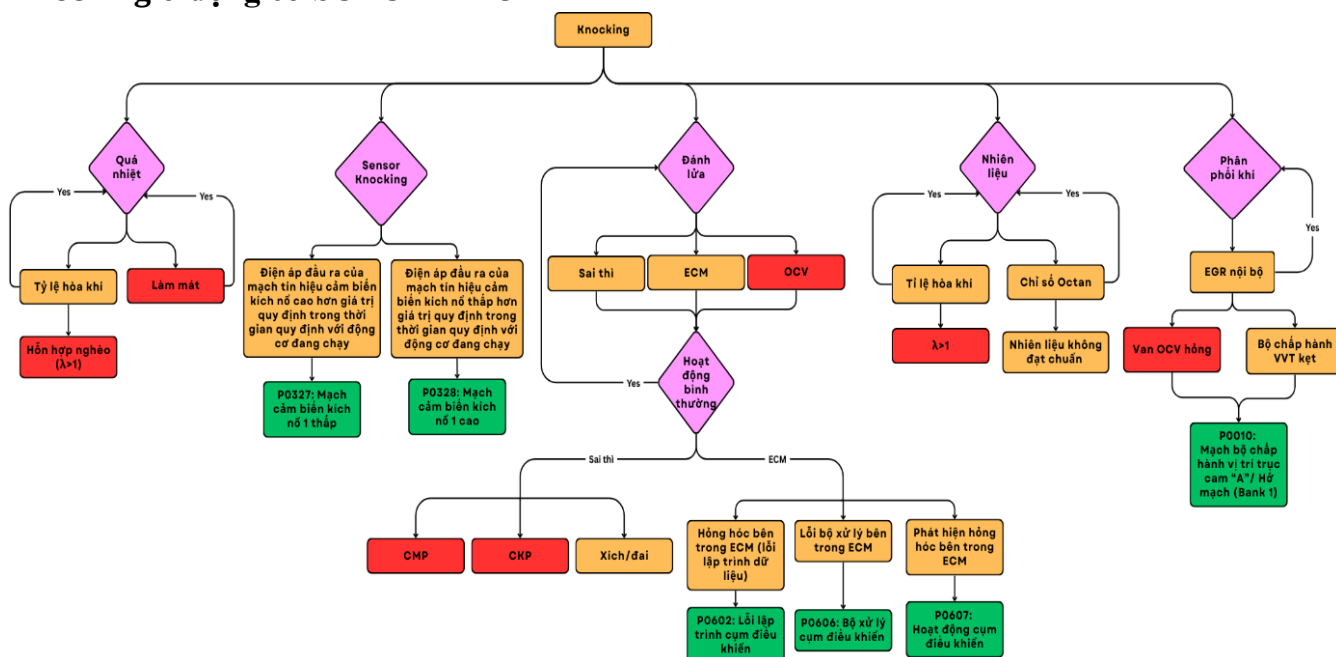
- Hệ thống đánh lửa



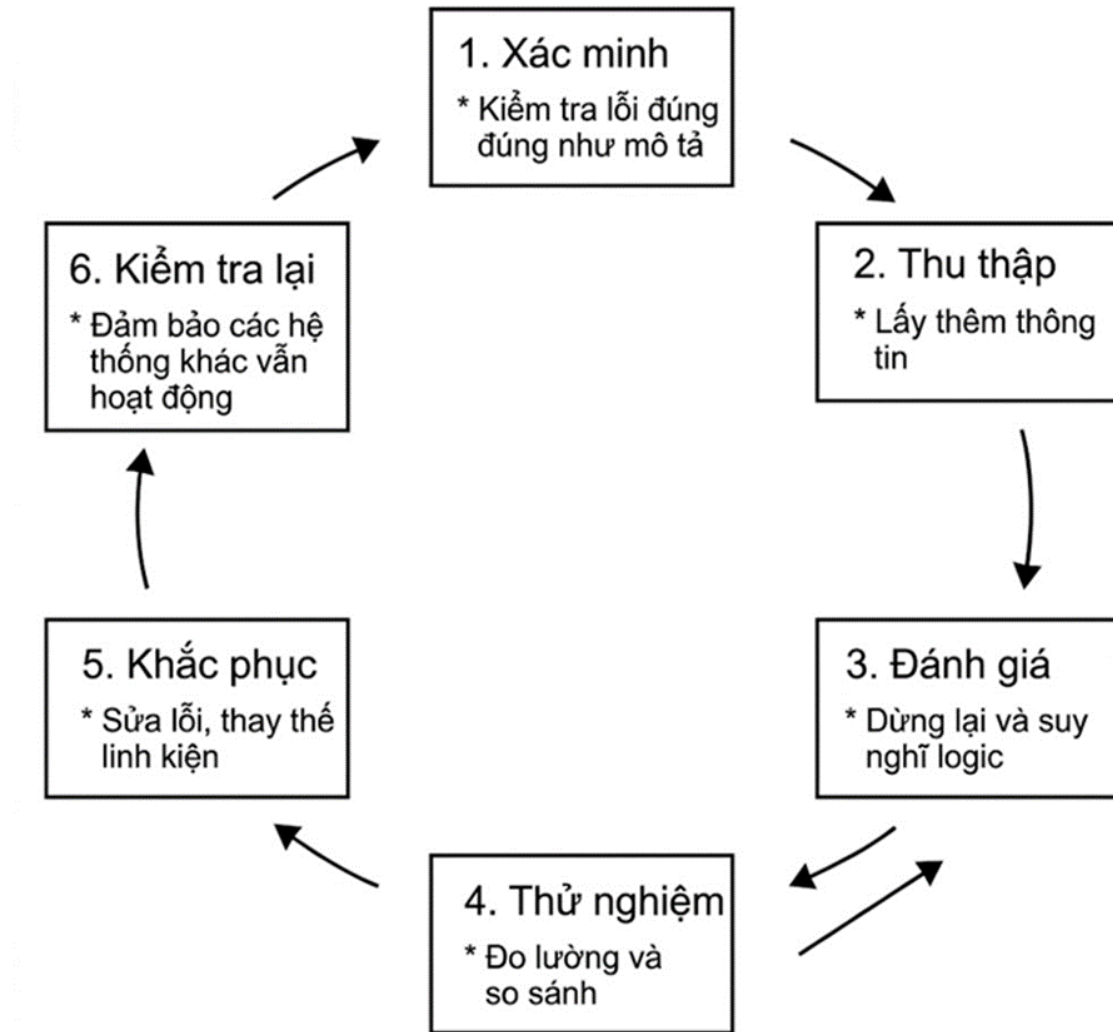
- Hệ thống phân phối khí



Knocking ở động cơ SUZUKI K15B



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoan vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun